

Lekce 03: Podmínky

Pracovní list

Micro:bit má dvě tlačítka — A a B. Dnes je naučíme *reagovat*: co se stane, když tlačítko stiskneme, a co se stane, když nestiskneme.

Úkol 1: Jestliže stiskneš A...

Přečti si program a předpověz, co udělá. Pak ho zadej do Thonny a ověř.

```
from microbit import *

while True:
    if button_a.is_pressed():
        display.show(Image.HEART)
    else:
        display.show(Image.SAD)
```

1. Co zobrazí micro:bit, když **držíš** tlačítko A?
2. Co zobrazí, když **nedržíš** nic?
3. Co dělá řádek `while True:?` (Zkus program zastavit tlačítkem **Stop** v Thonny — co se stane?)

Klíčové pojmy

- `button_a.is_pressed()` vrací `True` (je stisknuto) nebo `False` (není).
- `if` podmínka: — provede odsazený blok, jen když je podmínka `True`.
- `else:` — provede se, když podmínka `False`.
- `while True:` — opakuje blok donekonečna (detaily příště).

Úkol 2: Tlačítko A nebo B?

Rozšiř program tak, aby reagoval i na tlačítko B. Doplň chybějící řádky (???) a program spust:

```
from microbit import *

while True:
    if button_a.is_pressed():
        display.show(Image.HAPPY)
    elif ???:
        display.show(Image.ANGRY)
    else:
        display.show(Image.ASLEEP)
```

1. Doplň podmínku pro tlačítko B na místě ???.
2. Co se zobrazí, když nedržíš žádné tlačítko?

3. Zkus zaměnit pořadí `if` a `elif` — změní se chování?

Úkol 3: Vlastní reakce

Navrhni a naprogramuj vlastní sadu reakcí na tlačítka. Podmínky musí pokrývat čtyři situace: jen A, jen B, obě najednou, žádné.

Tip: obě tlačítka najednou

Pomocí klíčového slova `and` lze zkombinovat dvě podmínky:

```
if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():
```

Tato větev musí být jako **první** — proč? (Zkus ji přesunout na konec a sleduj chování.)

Naplánuj si program předem — vyplň tabulku:

Situace	Reakce micro:bitu (obrázek / text)
Tlačítko A	
Tlačítko B	
Obě tlačítka	
Žádné tlačítko	

Pak program napiš, spusť a případně uprav. Výsledný kód ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.